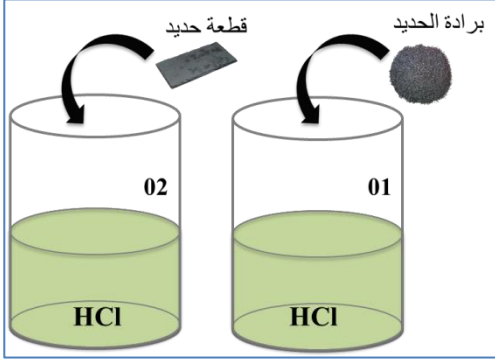


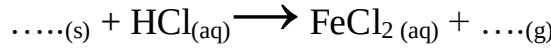
التمرين الأول: (06 نقاط)

يمثل الشكل التالي تجربتين لتفاعل الحديد مع حمض كلور الماء (HCl) الوثيقة 01



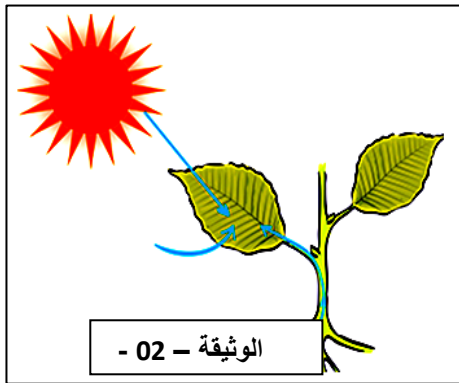
الوثيقة 01

- التجربة الأولى (البشر 01) : تفاعل برادة (مسحوق) الحديد مع حمض كلور الماء.
- التجربة الثانية (البشر 02): تفاعل قطعة الحديد مع حمض كلور الماء.
- 1- حدد التجربة التي يكون فيها التفاعل أسرع؟ علل.
- 2- حدد العامل المؤثر في هذا التفاعل؟
- 3- اذا علمت ان نواتج هذا التفاعل هو كلور الحديد ($FeCl_2$) وغاز يُحدث فرقعة عندما نقرب منه عود ثقاب.
- أكمل كتابة معادلة التفاعل وقم بموازنتها:



التمرين الثاني: (06 نقاط)

يقوم النبات الأخضر في النهار بعملية التركيب الضوئي بواسطة اليخضور، يحدث خلالها تحول كيميائي حيث تمتص النباتات غاز ثنائي أكسيد الكربون (CO_2) والماء من أجل إنتاج الجلوكوز صيغته $C_6H_{12}O_6$ و غاز الأكسجين.



الوثيقة - 02

- 1- كيف نكشف عن الغازين المذكورين؟
- 2- عبر عن التفاعل الكيميائي بالأنواع الكيميائية (عيانيا)
- 3- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث مع تحديد الحالة الفيزيائية للأفراد الكيميائية. ثم وازنها .
- 4- ماهو العامل المؤثر في هذا التفاعل الكيميائي؟

أقلب الورقة

الوضعية الإدماجية : (8ن)

الجزء الاول :

لاحظ أحمد وثيقة في كتاب الفيزياء تتمثل في قفل من الحديد الوثيقة 03 أصابها الصدأ مرفقة بمجموعة من التعليمات: حيث يتم هذا التحول بتفاعل الحديد الصلب (Fe) مع غاز ثنائي الأوكسجين (O₂) في وجود الرطوبة ليتشكل أخيرا الصدأ (الذي هو أكسيد الحديد الثلاثي Fe₂O₃)



الوثيقة - 03 -

1- حدد نوع التحول الحادث للحديد. برر إجابتك.

2- صف في الجدول التالي التحول الحاصل:

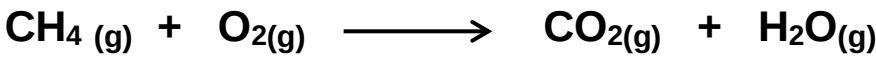
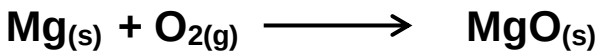
الجملة الكيميائية بعد التحول	الجملة الكيميائية قبل التحول	صدأ الحديد
		الأنواع الكيميائية
		الأفراد الكيميائية

4- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ووازنها.

5- حدد العامل المؤثر والمساعد في هذا التحول الكيميائي

الجزء الثاني :

وازن المعادلات الكيميائية التالية:

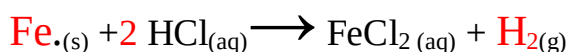


انتهى. موفقين إن شاء الله

تصحيح الفصل الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (06)

- 01- التجربة التي يكون فيها التفاعل أسرع هي التجربة رقم 01 (1+1)
 التعليل : كلما كانت مساحة التلامس بين المتفاعلات ازدادت سرعة التفاعل
 02 - العامل المؤثر في هذا التفاعل: مساحة سطح التلامس (02)
 03- إكمال كتابة معادلة التفاعل و موازنتها (02)



التمرين الثاني (06)

1- الكشف عن الغازين:

- (أ) - نكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 بتمريره في رائق الكلس فيعكر رائق الكلس (01)
 (ب) - نكشف عن غاز ثنائي الأكسجين O_2 وذلك بتقريب عود الثقاب المشتعل منه , فيزداد اللهب توهجا ... (01)
 2- التعبير عن التفاعل الكيميائي بالأفراد الكيميائية :

المواد قبل التحول $\longrightarrow$ المواد بعد التحول

الغلوكوز + غاز الأكسجين ينتج الماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون (01)

3- كتابة معادلة التفاعل: $6 \text{O}_{2(g)} + \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_{6(aq)} \longrightarrow 6 \text{CO}_{2(g)} + 6 \text{H}_2\text{O}_{(l)}$ (02)

4- العامل المؤثر في هذا التفاعل هو الضوء (01)

الوضعية الإدماجية : (8ن) الجزء الأول :

1 - نوع التحول الحادث للحديد : تحول كيميائي لان المواد الناتجة تختلف عن المواد الأصلية من حيث خصائصها . كما أن المواد الناتجة لا نستطيع إرجاعها إلى الحالة الابتدائية (01)

الجملة الكيميائية بعد التحول	الجملة الكيميائية قبل التحول	صدأ الحديد
أكسيد الحديد الثلاثي	غاز الأكسجين + الحديد	الأنواع الكيميائية (0.75)
$2\text{Fe}_2\text{O}_3$	$4\text{Fe} + 3\text{O}_2$	الأفراد الكيميائية (0.75)

2- وصف في الجدول التالي التحول الحاصل:

3- كتابة معادلة التفاعل الكيميائي الحادث وموازنها. $4\text{Fe}_{(s)} + 3\text{O}_{2(g)} \longrightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_{3(s)}$ (1.5)

4- العامل المؤثر والمساعد في هذا التحول الكيميائي : هو الرطوبة (01).

الجزء الثاني: وازن المعادلات الكيميائية التالية:

